



Universidade Federal do Pará – Campus Cametá

Faculdade de Sistemas de Informação

Professor: Keventon Guimarães

Computação Gráfica

TRABALHO

ATIVIDADE MUNDO DE WUMPUS COM INTERFACE GRÁFICA

Nesta atividade, será transformado Java do Mundo de *Wumpus* em uma aplicação com janela gráfica. O foco é representar o mapa como uma grade de linhas e colunas e mostrar visualmente, a cada passo, o estado do agente e do ambiente.

PONTO DE PARTIDA

Utilize os projetos das aulas (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7), aberto no Apache NetBeans. A tarefa é criar a representação gráfica para essa dinâmica, preservando a lógica do jogo. Não é necessário acrescentar controle por teclado.

O QUE A APLICAÇÃO DEVE MOSTRAR

- **Mapa em grade.** As células devem permanecer alinhadas e identificáveis; números de linha e coluna são recomendados.
- **Elementos.** Represente agente, poços, *Wumpus* e ouro com símbolos, formas, cores ou imagens, acompanhados de uma legenda compreensível.
- **Movimento automático.** Atualize a posição do agente na tela à medida que as decisões da Aula 7 acontecem, sem exigir digitação para avançar.
- **Informações da partida.** Exiba posição atual, percepções (brisa e fedor quando existirem), quantidade de movimentos, pontuação e posse de ouro e flecha.
- **Resultado.** Mostre claramente quando o agente morre, vence ao voltar com o ouro ou atinge o limite de exploração; ao fim, revele o mapa completo.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

A interface pode ser construída com *Java Swing*, que já acompanha o Java e pode ser usada no NetBeans. Outra biblioteca gráfica em Java também é aceitável se o projeto for entregue com instruções claras para executá-lo. Organize o código para que o Mundo e o agente continuem responsáveis pelas regras, enquanto a janela consulta o estado atual e o desenha na tela.

Na versão de console, existe uma pausa entre movimentos. Na interface, não bloqueie a janela com uma espera longa: **programe as atualizações em intervalos regulares (por exemplo, com `javax.swing.Timer`, se utilizarem Swing)**. A animação deve permitir acompanhar cada movimento.

A parte gráfica representa o estado do jogo; ela não deve consultar diretamente as posições ocultas para decidir pelo agente. Evitem alterar as regras de risco e retorno apenas para facilitar a exibição.

O QUE ENTREGAR

Entregue o projeto Java completo, organizado para abrir e executar no NetBeans, com o código-fonte e os recursos gráficos usados. Incluam um README curto com as instruções de execução, a biblioteca escolhida e uma explicação de como linhas e colunas da matriz foram transformadas em posições na tela.

Obs: Adicionar no GitHub o projeto e enviar o link para o professor baixar e rodar o jogo em sua máquina.